

Checklist d'Execution ETL & BI

Correspondance entre les 5 TP (SSMS, SSIS, ETL Staging, SSAS, Power BI) et le Projet Data MJCC

Objectif de ce document

Les 5 TP realises en cours (SSMS, SSIS, ETL/DW Power Supply, SSAS, Power BI) suivent un cas simple (GestionDB : Vendeur, Region, Produit, Commande, LigneCommande). Le projet MJCC suit exactement le meme pipeline technique, applique a un modele de donnees plus riche (PassJeunes + Jam3iya). Chaque etape ci-dessous montre comment reproduire le geste du TP sur les tables reelles du projet.

Vue d'ensemble du pipeline

Le pipeline complet, identique dans les 5 TP et dans le projet MJCC, suit ces 5 grandes phases :

- ☐ SSMS — Creation des bases sources et du Data Warehouse (structure des tables)
- ☐ SSIS — Extraction des sources vers une base de Staging
- ☐ SSIS — Transformation et chargement du Staging vers le Data Warehouse
- ☐ SSAS — Creation des dimensions et du cube (ou modele Tabular) sur le Data Warehouse
- ☐ Power BI — Connexion au cube/modele et creation des rapports visuels

Difference assumee : SSAS Tabular vs Multidimensionnel

Le TP4 utilise SSAS en mode Multidimensionnel (cubes, dimensions classiques). Le projet MJCC reste en SSAS Tabular (plus moderne, meilleure compatibilite Power BI, langage DAX au lieu de MDX). La logique de fond (dimensions, hierarchies, relations) est la meme ; seule l'interface et le langage de requete changent. A signaler a l'encadrant si l'evaluation porte specifiquement sur le mode Multidimensionnel.

TP1 · SSMS — Creation des bases sources

Le TP1 cree GestionDB (5 tables : Vendeur, Region, Produit, Commande, LigneCommande) et un diagramme relationnel (Diagramme_Commande).

Etape du TP (cas simple)	Etape equivalente — Projet MJCC
1. Installer SQL Server Engine + se connecter via SSMS	Identique : verifier la connexion a l'instance SQL Server locale avant tout
2. Creer GestionDB (base source unique)	Creer PassJeunesDB (SQL Server) ET jam3iya_db (MySQL, via Workbench) — deux sources separees
3. Creer 5 tables : Vendeur, Region, Produit, Commande, LigneCommande	Executer passjeunes_db_v2.sql (5 tables) puis jam3iya_db_v2.sql (6 tables)
4. Creer un diagramme (clic droit Database Diagrams > New Diagram)	Faire de meme sur PassJeunesDB : clic droit Database Diagrams > New Diagram > ajouter les 5 tables
5. Nommer le diagramme (ex: Diagramme_Commande)	Nommer par exemple Diagramme_PassJeunes, puis un second sur jam3iya_db

- ☐ PassJeunesDB creee avec 5 tables (Beneficiaire, Partenaire, Solde, Operation, Motatawi3)
- ☐ jam3iya_db creee avec 6 tables (maison_jeunes, association, personne_association, colonie_vacances, activite, rapport_activite)
- ☐ Diagramme relationnel genere sur chaque base (verification visuelle des FK)

TP3 · ETL, DW Power Supply — Base de Staging

Le TP3 cree GestionDBStaging avec les memes 3 tables que la source (Vendeur, Region, Produit), et un Execute SQL Task 'Truncate Vendor Table' avant chaque rechargement.

Etape du TP (cas simple)	Etape equivalente — Projet MJCC
1. Creer GestionDBStaging (meme structure que GestionDB)	Executer schema_staging.sql pour creer STAGING_MJCC avec les tables stg_*
2. Creer 3 tables identiques (Vendeur, Region, Produit)	Tables deja definies : stg_passjeunes_jeunes, stg_passjeunes_partenaires, stg_jam3iya_associations, etc.
3. Execute SQL Task 'Truncate Vendor Table' avant import	Meme logique : TRUNCATE TABLE stg_* en debut de package, ou usage de la variable LastExtractDate pour un chargement incremental
4. Data Flow Task copie GestionDB -> GestionDBStaging	Data Flow Task copie PassJeunesDB (SQL Server, OLE DB) et jam3iya_db (MySQL, ODBC) -> STAGING_MJCC

- ☐ STAGING_MJCC creee (execution de schema_staging.sql)
- ☐ Execute SQL Task de TRUNCATE configuree avant chaque Data Flow Task
- ☐ Table etl_log presente pour tracer chaque execution (nb lignes, statut, erreurs)

TP2 · SSIS — Extraction, Transformation, Chargement

Le TP2 cree un projet Integration Services, connecte GestionDB et DataWarehouseDB (Connection Managers ADO.NET/OLE DB), puis enchaîne Sort, Lookup et chargement dans le Data Flow Task.

Etape du TP (cas simple)	Etape equivalente — Projet MJCC
1. Visual Studio > New Integration Services Project	Meme etape : creer le projet ETL_MJCC dans SSDT
2. Connection Manager OLE DB vers GestionDB	CM_PassJeunes_Source (OLE DB) vers PassJeunesDB
3. Connection Manager ADO.NET vers DataWarehouseDB	CM_DWH (OLE DB) vers DWH_MJCC ; ajouter aussi CM_Jam3iya_MySQL (ODBC) car source MySQL en plus
4. Data Flow Task : Source ADO.NET -> Sort -> Destination	Data Flow Task : Source OLE DB/ODBC -> Lookup (dimensions) -> Derived Column -> OLE DB Destination
5. Sort Transformation Editor (tri sur prod_id)	Meme composant utilisable pour trier les extractions avant Lookup, si necessaire pour de gros volumes
6. Executer et verifier le chargement dans DataWarehouseDB	Executer 00_Master_ETL.dtsx (enchaine Extract PassJeunes, Extract Jam3iya, Load DWH) puis verifier DWH_MJCC

- ☐ Projet SSIS 'ETL_MJCC' cree avec 4 packages (00_Master, 01_Extract_PassJeunes, 02_Extract_Jam3iya, 03_Load_DWH)
- ☐ 4 Connection Managers configures et testes (bouton Test Connection)
- ☐ Lookups en cascade fonctionnels pour resoudre les cles substituts (temps_id, region_id, etc.)
- ☐ Chargement incremental verifie (executer 2x, pas de doublons)

TP4 · SSAS — Dimensions et Cube (adapte : Tabular)

Le TP4 cree un projet SSAS Multidimensionnel 'VentesMultidimensionalProject', avec un Data Source vers DataWarehouseDB, une Data Source View, et des dimensions (Dim Region, Dim Time) avec hierarchies.

Etape du TP (cas simple)	Etape equivalente — Projet MJCC
1. New Analysis Services Multidimensional Project	New Analysis Services TABULAR Project (SSAS_MJCC) — choix assume, voir encadre p.2
2. Data Source vers DataWarehouseDB	Import from Data Source vers DWH_MJCC (memes etapes de connexion)
3. Data Source View (selection des tables)	Import direct des tables dim_* et fait_* (le mode Tabular fusionne Data Source + DSV)
4. Creer Dim Region (attributs + hierarchie Region > Employee)	dim_region importee ; creer hierarchie 'Geographie' (Zone Geo > Region > Ville)
5. Creer Dim Time (attributs + hierarchie Day > Month > Year)	dim_temps marquee comme Date Table ; hierarchie 'Calendrier' (Annee > Trimestre > Mois > Jour)
6. Creer le Cube 'Ventes' (mesures a partir de la table de faits)	Creer les mesures DAX (Nb Jeunes Inscrits, Montant Reductions Total, Budget Total Associations, etc.)
7. Deployer le projet sur le serveur SSAS	Deployer SSAS_MJCC (clic droit projet > Deploy), verifier dans SSMS (connexion Analysis Services)

- ☐ Projet SSAS Tabular 'SSAS_MJCC' cree, niveau de compatibilite 1600+
- ☐ Toutes les tables dim_* et fait_* importees depuis DWH_MJCC
- ☐ Relations verifiees dans la vue Diagramme (toutes en Single direction)
- ☐ dim_temps marquee comme Date Table
- ☐ Mesures DAX creees (voir GUIDE_SSAS_TABULAR.md pour la liste complete)
- ☐ Projet deploye avec succes sur l'instance SSAS locale

TP5 · Power BI — Visualisation

Le TP5 connecte Power BI Desktop au cube SSAS via 'SQL Server Analysis Services database' (mode Import), puis construit des rapports simples (prix par categorie, quantite par jour).

Etape du TP (cas simple)	Etape equivalente — Projet MJCC
1. Power BI Desktop > Obtenir les donnees > SQL Server Analysis Services database	Etape identique, exactement le meme ecran de connexion
2. Renseigner le nom du serveur (LAPTOP-xxxx\INSTANCE1)	Renseigner localhost\SSAS_TAB (ou le nom de ton instance SSAS Tabular)
3. Choisir 'Import' (pas Connect Live) dans le TP	Recommande : choisir 'Connect Live' pour le projet MJCC — le modele Tabular reste la source unique de verite, pas de duplication
4. Price report by product category (bar chart)	Vue Jeunes : Nb Utilisations par Categorie (culture/sport/transport)
5. Price and quantity ratio by category	Vue Associations : Budget Moyen par Domaine d'Activite
6. Price report by region	Vue Croisee : Score d'activite par Region (jeunes vs associations)
7. Sales Quantity Report per Day (line chart)	Evolution mensuelle des inscriptions (courbe temporelle avec dim_temps)

- ☐ Power BI Desktop connecte a SSAS_MJCC (Connect Live recommande)
- ☐ Dashboard 1 — Vue Jeunes construit (KPIs + graphiques)
- ☐ Dashboard 2 — Vue Associations construit
- ☐ Dashboard 3 — Vue Croisee construit

Recapitulatif — Ordre d'execution complet

A suivre dans cet ordre exact pour reproduire le pipeline des 5 TP sur le projet MJCC :

- ☐ 1. SSMS : creer PassJeunesDB et jam3iya_db (TP1)
- ☐ 2. SSMS : creer STAGING_MJCC (TP3, phase 1)
- ☐ 3. SSIS : creer le projet ETL_MJCC + Connection Managers (TP2, phase 1)
- ☐ 4. SSIS : packages d'extraction vers Staging avec Truncate + Data Flow (TP3, phase 2 + TP2, phase 2)
- ☐ 5. SSIS : package de chargement Staging -> DWH_MJCC avec Lookups (TP2, phase 3)
- ☐ 6. SSMS : creer DWH_MJCC (schema en etoile) si pas deja fait
- ☐ 7. SSAS : projet Tabular, import des tables, relations, hierarchies (TP4 adapte)
- ☐ 8. SSAS : mesures DAX + deploiement (TP4, phase 2 adaptee)
- ☐ 9. Power BI : connexion au modele SSAS (TP5, phase 1)
- ☐ 10. Power BI : construction des 3 dashboards (TP5, phase 2)

Fichiers de reference deja fournis

GUIDE_SIS.md (packages et Lookups en detail), GUIDE_SSAS_TABULAR.md (mesures DAX et hierarchies), schema_dwh_sqlserver.sql, schema_staging.sql, passjeunes_db_v2.sql, jam3iya_db_v2.sql. Cette checklist sert de fil conducteur entre ces documents et la sequence exacte demontree en cours.